



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA DE COMPUTACIÓN



NOMBRES: Eduardo Verdezoto

ASIGNATURA: Métodos Numericos

TAREA: #2 Ejercicios Unidad 01-A

Resuelva los siguientes ejercicios, tome en cuenta que debe mostrar el desarrollo completo del ejercicio.

1. Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de p por p^*

$$E_a = |p - p^*| \quad E_r = \left| \frac{p - p^*}{p} \right|$$

a. $p = \pi, p^* = 22/7$

$$E_a = |3.14159265358979 - 3.14285714285714|$$

$$E_a = 0.0012644893$$

$$E_r = \left| \frac{0.0012644893}{3.14159265358979} \right|$$

$$E_r \approx 0.0004025 = 0.04025\%$$

b. $p = \pi, p^* = 3.1416$

$$E_a = |3.14159265358979 - 3.1416|$$

$$E_a = 0.00000734641021$$

$$E_r = \left| \frac{0.00000734641021}{3.14159265358979} \right|$$

$$E_r \approx 0.000002338 = 0.0002338\%$$

c. $p = e, p^* = 2.718$

$$E_a = |2.71828182845905 - 2.718|$$

$$E_a = 0.00028182845905$$

$$E_r = \left| \frac{0.00028182845905}{2.71828182845905} \right|$$

$$E_r \approx 0.0001037 = 0.01037\%$$

d. $p = \sqrt{2}, p^* = 1.414$

$$E_a = |1.41421356237310 - 1.414|$$

$$E_a = 0.00021356237310$$

$$E_r = \left| \frac{0.00021356237310}{1.41421356237310} \right|$$

$$E_r \approx 0.000151 = 0.0151\%$$

2. Calcule los errores absoluto y relativo en las aproximaciones de p por p^* .

a. $p = e^{10}, p^* = 22000$

$$E_a = |22026.4657948067 - 22000|$$

$$E_a = 26.4657948067$$

$$E_r = \left| \frac{26.4657948067}{22026.4657948067} \right|$$



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA DE COMPUTACIÓN



$$E_r \approx 0.001201 = 0,1201\%$$

b. $p = 10^\pi, p^* = 1400$

$$E_a = |10^{3.14159265358979} - 1400|$$

$$E_a = 14.544269$$

$$E_r = \left| \left(\frac{14.544269}{10^{3.14159265358979}} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.0105 = 1,05\%$$

c. $p = 8!, p^* = 39900$

$$E_a = |40320 - 39900|$$

$$E_a = 420$$

$$E_r = \left| \left(\frac{420}{40320} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.01041 = 1,041\%$$

d. $p = 9!, p^* = \sqrt{18\pi} (9/e)^9$

$$E_a = |362880 - 250800.9|$$

$$E_a = 112079.1$$

$$E_r = \left| \left(\frac{112079.1}{362880} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.3087 = 30.87\%$$

3. Encuentre el intervalo más largo en el que se debe encontrar p^* para aproximarse a p con error relativo máximo de 10^{-4} para cada valor de p .

$$\left| \left(\frac{p-p^*}{p} \right) \right| \leq 10^{-4}$$

$$|p - p^*| \leq p(10^{-4})$$

$$p^* \in [\pi(1 - 10^{-4}), \pi(1 + 10^{-4})]$$

a. π

$$p^* \in [3.141278494324434, 3.141906812855152]$$

b. e

$$p^* \in [e(1-10^{-4}), e(1+10^{-4})] \approx [2.7180100002761995, 2.718553656641891]$$

c. $\sqrt{2}$

$$p^* \in [1.414072141016858, 1.414354983729332]$$

d. $\sqrt[3]{7}$

$$p^* \in [1.9127398896541119, 1.9131224758906663]$$

4. Use la aritmética de redondeo de tres dígitos para realizar lo siguiente. Calcule los errores absoluto y relativo con el valor exacto determinado para por lo menos cinco dígitos.

a. $\frac{\frac{13}{14} - \frac{5}{7}}{2e - 5.4}$



$$= \frac{0.215}{0.04000}$$

$$= 5.375$$

$$= 5.38$$

$$E_a = |40320 - 39900|$$

$$E_a = 420$$

$$E_r = \left| \left(\frac{420}{40320} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.01041 = 1,041\%$$

$$\text{b. } -10\pi + 6e - \frac{3}{61}$$

$$= -31.4 + 16.3 - 0.0492$$

$$= -15.1 - 0.0492$$

$$= 15.1$$

$$E_a = |5.86062041785806 - 5.38|$$

$$E_a = 0.48062041785806$$

$$E_r = \left| \left(\frac{5.86062041785806}{5.86062041785806} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.08205$$

$$\text{c. } \left(\frac{2}{9} \right) \cdot \left(\frac{9}{11} \right)$$

$$= 0.222 * 0.818$$

$$= 0.182$$

$$E_a = |0.181818 - 0.182|$$

$$E_a = 0.000182$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.000182}{0.181818} \right) \right|$$

$$E_r = 0.001001$$

$$\text{d. } \frac{\sqrt{13} + \sqrt{11}}{\sqrt{13} - \sqrt{11}}$$

$$= \frac{3.61 + 3.32}{3.61 - 3.32}$$

$$= 23.9$$

$$E_a = |23.951 - 23.9|$$

$$E_a = 0.051$$



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA DE COMPUTACIÓN



$$E_r = \left| \left(\frac{0.051}{23.951} \right) \right|$$

$$E_r = 0.00213$$

5. Los primeros tres términos diferentes a cero de la serie de Maclaurin para la función arcotangente son: $x - (1/3)x^3 + (1/5)x^5$. Calcule los errores absoluto y relativo en las siguientes aproximaciones de π mediante el polinomio en lugar del arcotangente:

a. $4 \left[\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} \right]$

Para $x=1/2$

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} = 0.5 - \frac{30.125}{3} + \frac{50.03125}{5} = 0.5 - 0.0416666666667 + 0.0062 \\ = 0.4645833333333337$$

Para $x=1/3$

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} = \frac{1}{3} - \frac{\frac{1}{27}}{3} + \frac{\frac{1}{243}}{5}$$

$$\approx 0.3333333333333333 - 0.012345679012345678 + 0.0008230452674897118 = 0.32181$$

$$p^* = 4(0.4645833333333337 + 0.32181069958847734) = 4(0.7863940329218107) = 3.1455761316872426$$

$$p^* = 3.1455761316872426$$

Errores:

$$E_a = | 3.141592653589793 - 3.1455761316872426 |$$

$$E_a = 0.00398347809745$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.00398347809745}{3.141592653589793} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.0012679804598$$

b. $16 \arctan (1/5) - 4 \arctan (1/239)$

$$p^* = 16 \arctan 1/5 - 4 \arctan 239$$

para $x = 1/5$

$$\arctan 1/5 \approx 0.1973973333333333$$

Para $x=1/239$

$$\arctan 1/239 \approx 0.004184076002074727$$

$$p^* = 16(0.1973973333333333) - 4(0.004184076002074727) = 3.1416210293250344...$$



Errores:

$$E_a = |\pi - p^*|$$

$$E_a = 0.00002837573524119 = 2.8376 \times 10^{-5}$$

$$E_r = \left| \frac{2.8376 \times 10^{-5}}{\pi} \right|$$

$$E_r \approx 9.032277055 \times 10^{-6}$$

6. El número e se puede definir por medio de $e = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} \right)$, donde $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$ para $n \neq 0$ y $0! = 1$. Calcule los errores absoluto y relativo en la siguiente aproximación de e :

a. $\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!} \right)$

$$\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!} \right) (1/n!) = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$$

$$= 1/1 + 1/1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 = 2.7167 = p^*$$

$$E_a = |p - p^*| = |e - 2.7167| = 1.5818 \times 10^{-3}$$

$$E_r = |(p - p^*)/p| = |(1.5818 \times 10^{-3})/e| = 5.8191 \times 10^{-4}$$

b. $\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!} \right)$

$$\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!} \right) (1/n!) = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5! + 1/6! + 1/7! + 1/8! + 1/9! + 1/10!$$

$$= 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 + 1/720 + 1/5040 + 1/40320 + 1/362880 + 1/3628800 = 2.7183 = p^*$$

$$E_a = |p - p^*| = |e - 2.7183| = 1.8172 \times 10^{-5}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea: $x = x_0 y_1 - x_1 y_0 / y_1 - y_0$ y $x = x_0 - (x_1 - x_0) y_0 / y_1 - y_0$. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 4.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

Por que al resolver, la intersección de la línea con las dos fórmulas, nos da a entender y concluir que el segundo método es mejor, porque solo requiere de dos multiplicaciones,



mientras que el primer método conlleva un mayor número de operaciones, lo que hace que incremente el error numérico

$$Er = |(p - p^*)/p| = |(1.8172 \times 10^{-5}) / e| = 6.6851 \times 10^{-6}$$

$$(x_0, y_0) = (1.31, 3.24) \quad (x_1, y_1) = (1.93, 4.76)$$

$$x = (x_0 y_1 - x_1 y_0) / (y_1 - y_0) \quad y = x_0 - ((x_1 - x_0) y_0) / (y_1 - y_0)$$

$$\text{Valor real } x = ((1.31 \times 4.76) - (1.93 \times 3.24)) / (4.76 - 3.24) = -0.011$$

a) Primer Método

$$x_0 \times y_1 = 1.31 \times 4.76 = 6.2356 = 6.24$$

$$x_1 \times y_0 = 1.93 \times 3.24 = 6.2532 = 6.25$$

$$y_1 - y_0 = 4.76 - 3.24 = 1.52$$

$$X = (x_0 y_1 - x_1 y_0) / (y_1 - y_0) = (6.24 - 6.25) / 1.52 = -0.01 / 1.52 = -6.58 \times 10^{-3}$$

$$Ea = |p - p^*| = |-0.0116 - (-6.58 \times 10^{-3})| = 5.02 \times 10^{-3}$$

b) Segundo Método

$$x_1 - x_0 = 1.93 - 1.31 = 0.62$$

$$(x_1 - x_0) y_0 = 0.62 \times 3.24 = 2.0088 = 2.01$$

$$y_1 - y_0 = 4.76 - 3.24 = 1.52$$

$$X = x_0 - ((x_1 - x_0) y_0) / (y_1 - y_0) = 1.31 - (2.01 / 1.52) = 1.31 - 1.32 = -0.01$$

$$Ea = |p - p^*| = |-0.0116 - (-0.01)| = 1.6 \times 10^{-3}$$